

Практическая работа

Выполнение проектирования внедряемого программного обеспечения



постановка задачи



выбор платформы реализации



проектирование компонент внедряемого ПО



Формат работы:

сначала пример с разбором,
затем индивидуальное задание.



Цель и ожидаемые результаты

Цель практической работы:

- научиться выполнять проектирование внедряемого ПО
- формулировать постановку задачи
- выбирать платформу реализации
- проектировать основные компоненты системы
- обосновывать принятые решения

Результат:

- схема проектируемой системы
- обоснованный выбор платформы
- описание компонентов ПО
- краткий проект внедряемого решения



Студент должен связать задачу, платформу и состав компонентов будущей системы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕДРЯЕМОГО ПО



Постановка задачи

- Анализ предметной области
- Определение целей
- Требования к системе



Выбор платформы

- Windows
- Linux
- Android
- Веб-платформа
- Другое



Компоненты

- База данных
- Хранение файлов
- Сервис приложений
- Интерфейс пользователя
- Интеграции и API



Анализ
требований



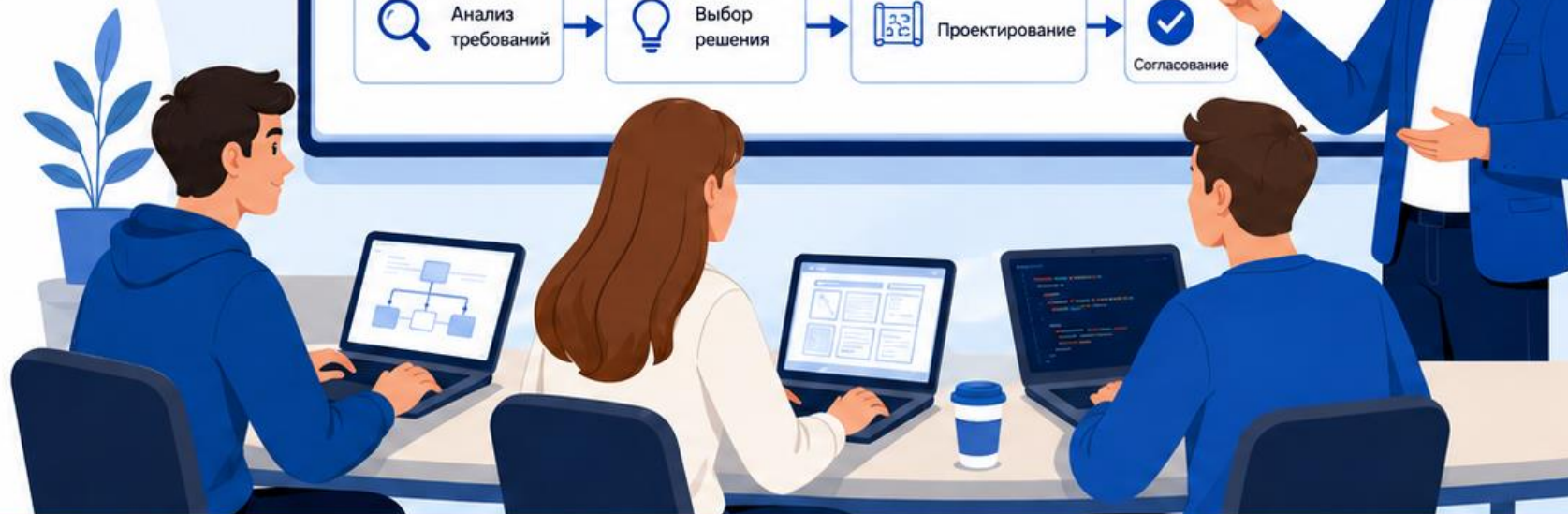
Выбор
решения



Проектирование



Согласование



Пример с разбором

Исходная ситуация

Колледж планирует внедрить электронную систему управления заявками IT-отдела.



Проблема:

- обращения фиксируются вручную
- заявки теряются или дублируются
- трудно контролировать сроки исполнения
- нет удобной отчётности

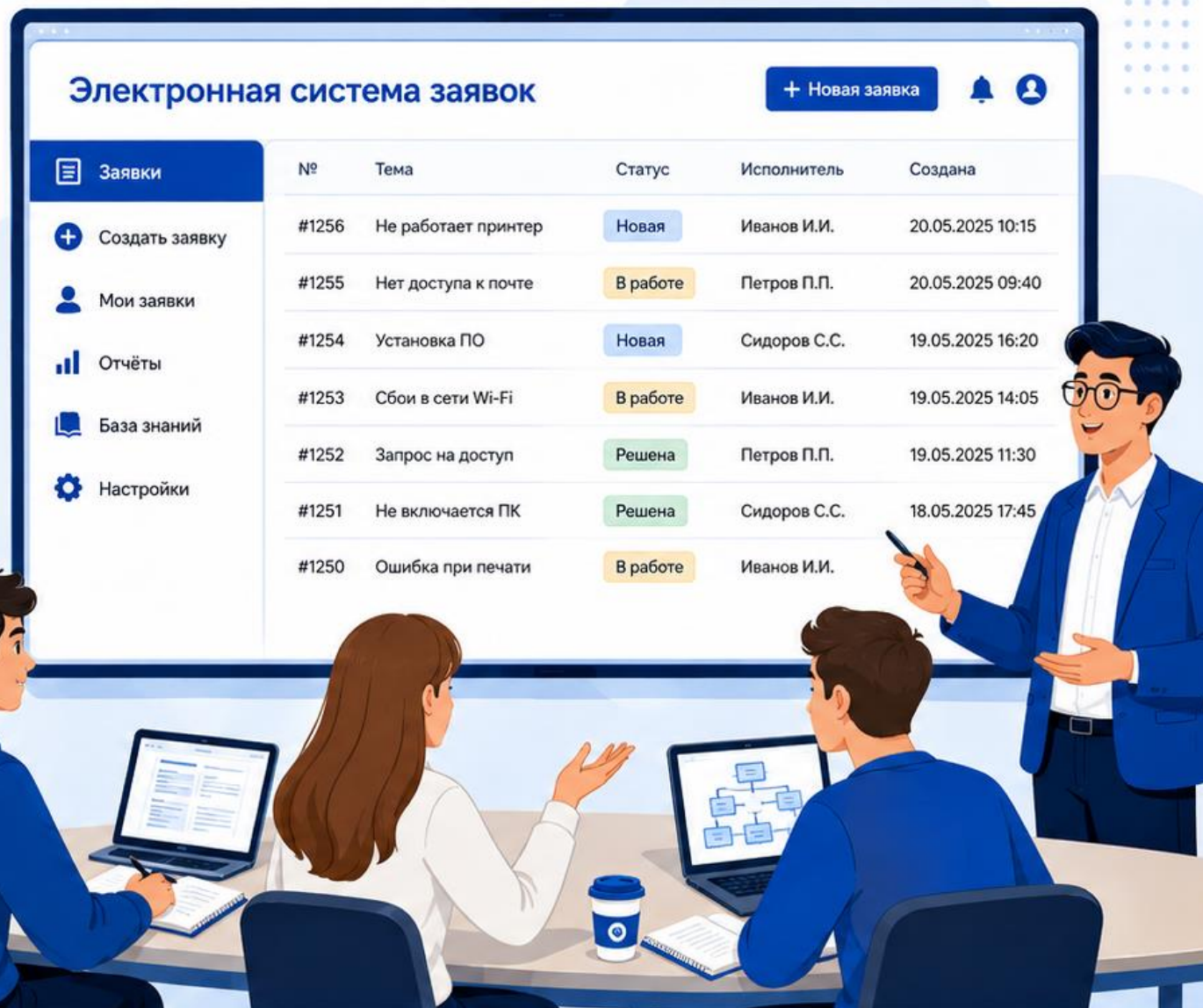


Задача внедрения:

Спроектировать внедряемое программное обеспечение, которое позволит регистрировать, распределять и отслеживать заявки пользователей.



Далее рассмотрим пример пошагово.



Шаг 1. Постановка задачи



Для нашего примера
необходимо определить:

- объект проектирования
- круг пользователей системы
- основные функции
- ограничения и требования
- ожидаемый результат внедрения



Постановка задачи должна быть
конкретной, понятной и проверяемой.



Исходные проблемы



ручной учёт



потеря заявок



отсутствие
отчётности



Требования к системе



регистрация
заявок



назначение
исполнителей



контроль сроков



отчёты



Ожидаемый результат



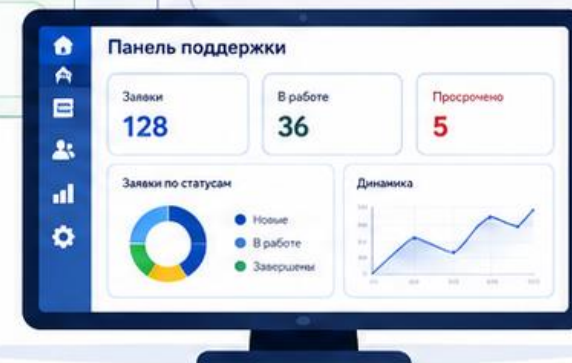
быстрый учёт



прозрачность



снижение ошибок



Шаг 2. Выбор платформы реализации



Критерии выбора платформы:

- требования пользователей
- доступность оборудования
- совместимость с существующей инфраструктурой
- стоимость внедрения и сопровождения
- удобство поддержки и обновления
- безопасность и масштабируемость



Платформа выбирается с учётом задач, ресурсов и условий эксплуатации.

Веб-платформа



Плюсы:

- ✓ доступ через браузер
- ✓ централизованное обновление

Настольное приложение



Плюсы:

- ✓ работа локально
- ✓ удобство для отдельных рабочих мест

Мобильное решение



Плюсы:

- ✓ доступ с телефона
- ✓ оперативность



Для примера выбран вариант: Веб-платформа

удобна для колледжа, не требует установки на каждое рабочее место



Шаг 3. Проектирование компонентов внедряемого ПО

Основные компоненты системы:

-  пользовательский интерфейс
-  модуль авторизации
-  модуль регистрации заявок
-  база данных
-  модуль уведомлений
-  отчёты и аналитика



Компоненты должны быть связаны между собой и выполнять чёткие функции.



Шаг 4. Оценка сроков выполнения работ

При оценке сроков учитывают:



объём и сложность работ



количество исполнителей



необходимость тестирования



время на обучение пользователей



резерв времени на риски



Итого:

15 рабочих дней

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА (ПРИМЕР)

Этапы работ	Длительность	Рабочие дни														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Анализ требований	2 дня	■	■													
Выбор платформы	2 дня			■	■											
Проектирование компонентов	3 дня				■	■	■									
Подготовка окружения	2 дня							■	■							
Тестирование	3 дня									■	■	■				
Обучение и запуск	3 дня													■	■	■



Итог примера: готовое проектное решение



Объект проектирования:
система учёта заявок IT-отдела.



Выбранная платформа:
веб-платформа.



Ключевые компоненты:
интерфейс, база данных, модуль заявок, уведомления, отчёты.



Срок проектирования:
15 рабочих дней.

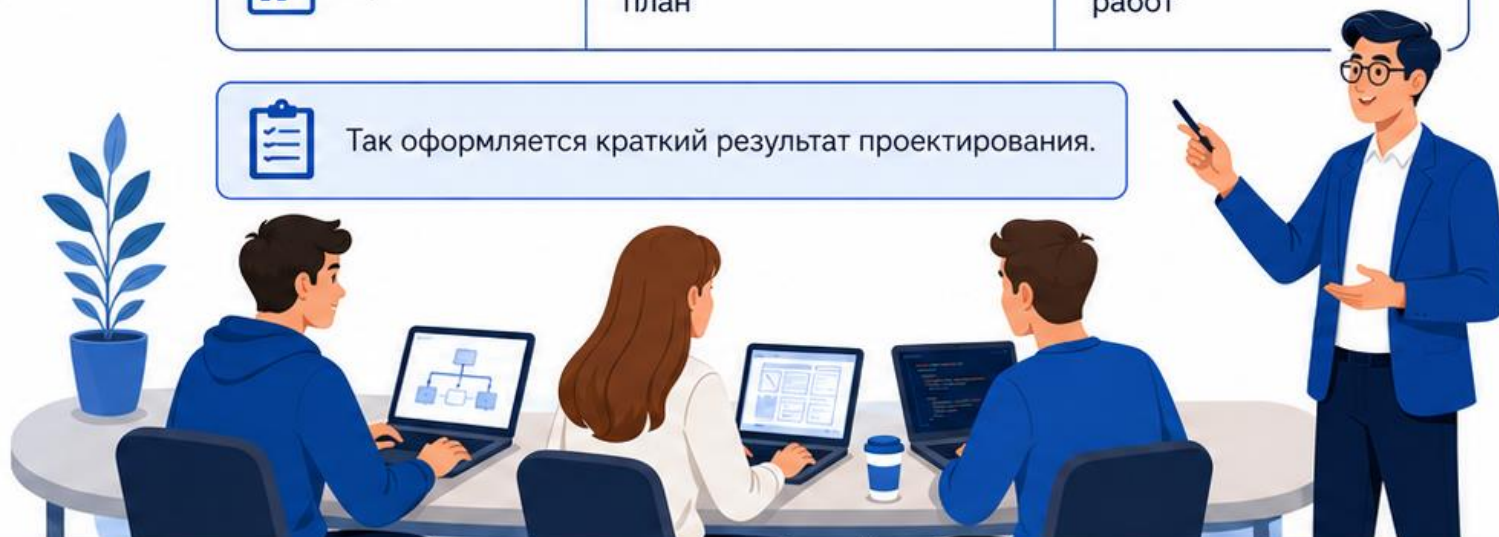


Ожидаемый эффект:
прозрачность работы и контроль исполнения.

Раздел	Содержание	Результат
 Постановка задачи	определены цели, функции, ограничения	согласованная задача
 Платформа	выбран веб-вариант	обоснованное решение
 Компоненты	разработана схема компонентов	архитектура системы
 Сроки	составлен календарный план	график выполнения работ



Так оформляется краткий результат проектирования.



Индивидуальное задание

Разработайте проект внедряемого программного обеспечения для одной из ситуаций:

- 1 Электронный журнал группы
- 2 Система учёта книг в библиотеке
- 3 Программа складского учёта
- 4 Система регистрации обращений пользователей

В работе необходимо:

- сформулировать постановку задачи
- выбрать платформу реализации
- спроектировать основные компоненты
- оценить сроки выполнения работ
- представить результат в виде схемы или таблицы



Форма результата: 1–2 слайда или таблица-проект.



- 1 Электронный журнал группы



- 2 Система учёта книг в библиотеке



- 3 Программа складского учёта



- 4 Система регистрации обращений пользователей



Критерии оценки и вывод

Критерии оценки работы:

-  корректность постановки задачи
-  обоснованность выбора платформы
-  логичность проектирования компонентов
-  реалистичность сроков выполнения
-  аккуратность оформления

Вывод:

Проектирование внедряемого программного обеспечения позволяет заранее определить структуру решения, выбрать подходящую платформу и подготовить основу для успешного внедрения.

